

بهبود کیفیت صدا با استفاده از تبدیل فوریه سریع (FFT) در پایتون

نویسندگان: کریتون خوزه کالوکاران، یاشراج مورده
وابستگی: کارشناسی ارشد مکاترونیک، دانشگاه گلاسگو، بریتانیا
مترجم: مینا امین- کارشناسی برق، دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

اطلاعات صوتی نقش مهمی در محتوای دیجیتال رو به رشد امروزی ایفا می‌کنند که منجر به نیاز به روش‌هایی برای تحلیل خودکار این محتواها (مانند بازیابی اطلاعات موسیقی و تحلیل صوتی-تصویری ویدیوهای آنلاین برای پیشنهاد محتوا بر اساس علایق) شده است. این گزارش استفاده از **تبدیل فوریه سریع (FFT)** را برای بهبود کیفیت صدا ارائه می‌دهد.

انگیزه: صدا بخش اساسی زندگی است. هنگام فیلم‌برداری و صدابرداری در مکان‌های باز، ضبط صدای باکیفیت می‌تواند دشوار باشد. استفاده از FFT برای افزایش دامنه **هارمونیک‌ها** جهت بهبود کیفیت صدا و رساندن آن به یک استاندارد مطلوب، ضروری است.

کلمات کلیدی: تبدیل فوریه سریع، هارمونیک‌ها، فرکانس‌های پایه، کاهش نویز، تقویت صدا.

۱. مقدمه

اطلاعات صوتی نقش مهمی در محتوای دیجیتال روبه‌رشد امروز ایفا می‌کند و این موضوع نیاز به روش‌هایی را افزایش داده است که بتوانند به‌صورت خودکار چنین محتوایی را تحلیل کنند؛ مانند بازیابی اطلاعات موسیقی (Music Information Retrieval) و تحلیل صوتی-تصویری ویدیوهای آنلاین برای پیشنهاد‌های مبتنی بر محتوا. این گزارش استفاده از تبدیل فوریه سریع (FFT) را برای بهبود کیفیت صدا ارائه می‌دهد.

انگیزه: صدا بخش اساسی زندگی است. هنگام فیلم‌برداری و ضبط صدا در یک محیط بیرونی، ضبط صدای با کیفیت بالا می‌تواند دشوار باشد. استفاده از FFT برای افزایش دامنه هارمونیک‌ها به منظور بهبود کیفیت صدا و رساندن آن به سطح مطلوب، ضروری است.

۲. میکروفون – SM58 میکروفون رایج برای آواز

تقویت هارمونیک‌ها در این گزارش با استفاده از میکروفون SM58 به عنوان مرجع انجام شده است. شکل ۱ پاسخ فرکانسی میکروفون SM58 را نشان می‌دهد.

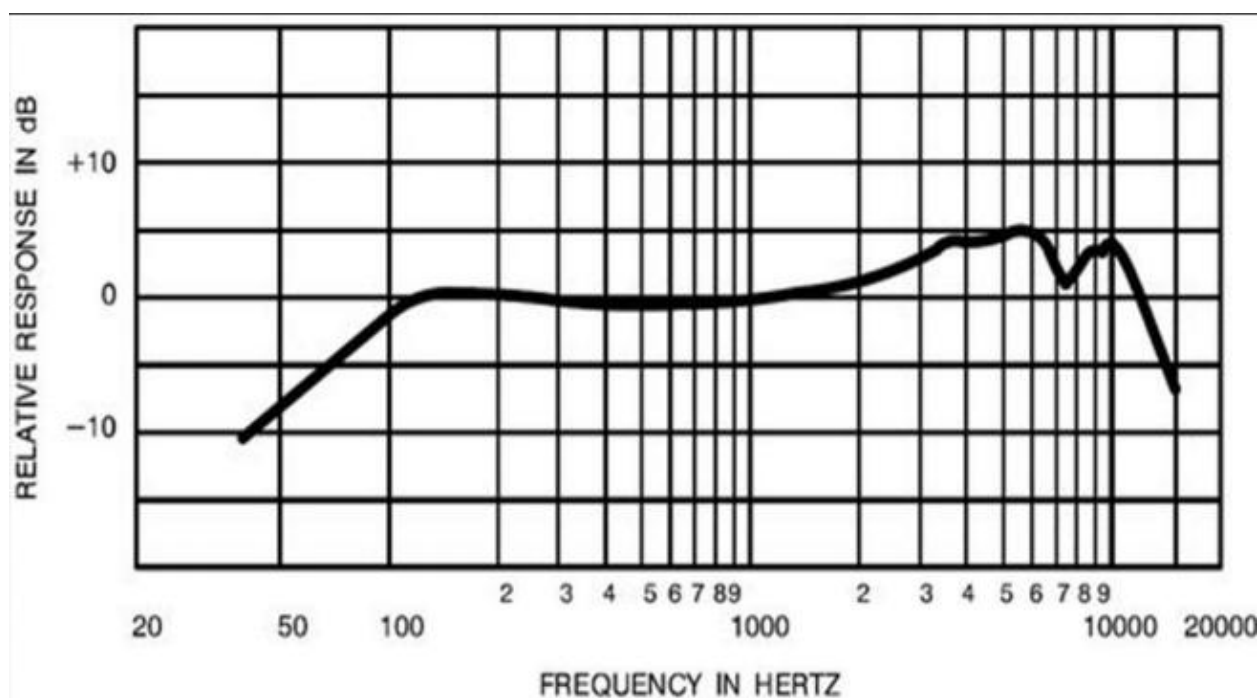


Figure 1: SM58 Frequency Response

بر اساس نمودار پاسخ:

- فرکانس‌های زیر ۱۰۰ هرتز تضعیف می‌شوند
- بازه فرکانس‌های بین ۱۰۰ هرتز تا ۱۰۰۰ هرتز به عنوان محدوده فرکانس‌های پایه در نظر گرفته می‌شود
- فرکانس پایه، پایین‌ترین فرکانس در سیگنال است
- هارمونیک‌ها فرکانس‌های تقویت‌شده‌ای هستند که بین ۱۰۰۰ هرتز تا ۱۰۰۰۰ هرتز قرار دارند
- فرکانس‌های بالای ۱۰۰۰۰ هرتز به عنوان نویز فرکانس بالا تلقی شده و دوباره تضعیف می‌شوند

۳. نتایج و بحث

۳.۱ دامنه زمان و فرکانس – صدای ضبط شده

کد کامل پایتون برای بهبود صدا در بخش **ضمیمه (Appendix)** آورده شده است. کیفیت صدا با استفاده از FFT در پایتون بهبود یافته است. نمونه صوتی با نرخ نمونه‌برداری ۴۴ کیلوهرتز توسط یک میکروفون ضبط شد. چندین نمونه صوتی ضبط شد، زیرا برخی نمونه‌ها دچار «قطع‌شدگی (clipping)» شده بودند که منجر به اعوجاج در فرآیند بهبود می‌شد؛ بنابراین بهترین نمونه که فاقد قطع‌شدگی بود، انتخاب گردید.

صدای ضبط شده در دامنه زمان رسم شد (شکل ۲).

$t = \text{np.linspace}(0, \text{len}(\text{data})/\text{fs}, \text{len}(\text{data}))$ where, $\text{len}(\text{data})$ represents the total number of samples from 0-start point to $\text{len}(\text{data})/\text{fs}$ – end point.
 $\text{plt.plot}(t, \text{data})$ # t plotted on x-axis; data plotted on y-axis

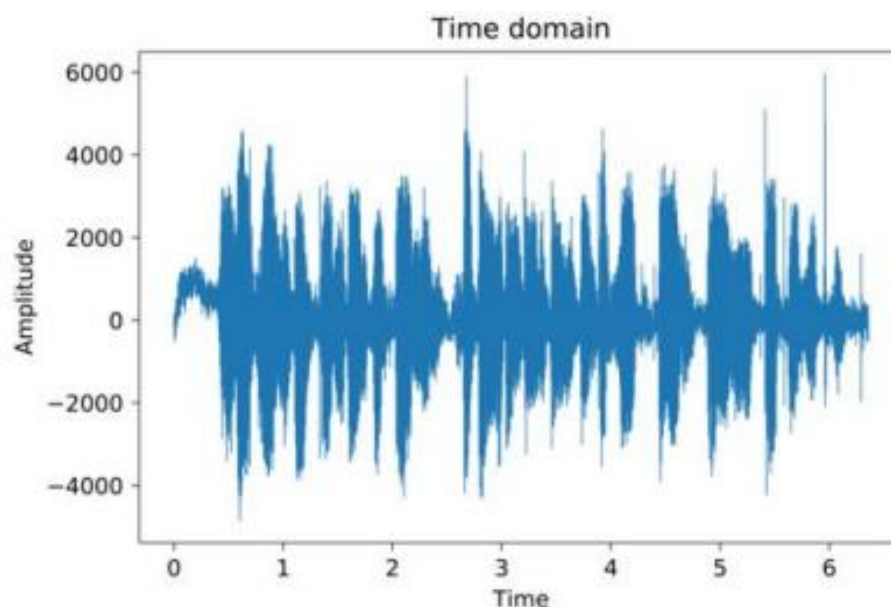


Figure 2: Original_Time domain

همچنین دامنه فرکانس (شکل ۳) برای ثبت سیگنال‌های اوج (peak) در کل دوره مشاهده، رسم گردید. ناحیه قرمز بازه فرکانس‌های پایه (۱۰۰ تا ۱۰۰۰ هرتز) و ناحیه زرد بازه هارمونیک‌های صدای انسان (۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ هرتز) را نشان می‌دهد. به طور کلی، اولین اوج در محدوده ۱۰۰-۱۰۰۰ هرتز به عنوان فرکانس پایه در نظر گرفته می‌شود، اما ممکن است بیش از یک فرکانس پایه در طیف فرکانسی وجود داشته باشد.

```
dataf=np.fft.fft(data) # using FFT to convert into frequency domain
fd=abs(dataf) # considering absolute values
x=fd[0:int((len(fd)/2)-1)] # Half-samples consideration
plt.xscale('log') # log scale x-axis or frequency axis
faxis=np.linspace(0,fs/2,len(x)) # frequency axis
plt.plot(faxis,20*np.log10(x/len(data))) #amplitude in decibels
```

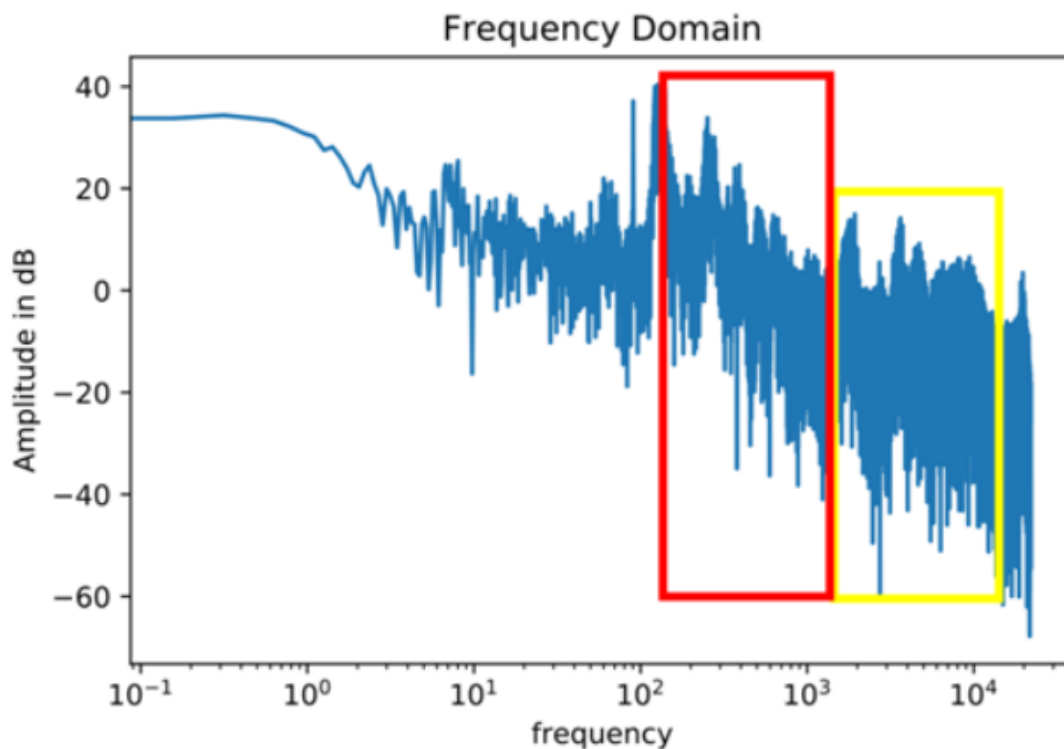


Figure 3: Original_Frequency Domain

۳.۲ تقویت هارمونیک‌ها و کاهش نویز

```
k1=int(len(dataf)/fs*1000)    #index place
for 1000Hz
k2=int(len(dataf)/fs*10000)  #index place
for 10000Hz
n1=int(len(dataf)/fs*0.1)    #index place
for 0.1Hz
n2=int(len(dataf)/fs*90)     #index place
for 90Hz
n3=int(len(dataf)/fs*10001)  #index place
for 10001Hz
n4=int(len(dataf)/fs*25000)  #index place
for 25000Hz
dataf[n3:n4]=dataf[n3:n4]/60 # Noise
reduction
dataf[int(len(dataf)-n4):int(len(dataf)- n3)]=dataf[int(len(dataf)-n4):int(len(dataf)-n3)]/60
# Mirroring to reduce
noise
dataf[k1:k2]=dataf[k1:k2]*10 # Voice
amplification
dataf[int(len(dataf)-k2):int(len(dataf)-k1)]=dataf[int(len(dataf)-k2):int(len(dataf)-k1)]*10
plt.plot(faxis,20*np.log10(dataf[0:int(len(dataf)/2)- 1]/len(dataf)))
```

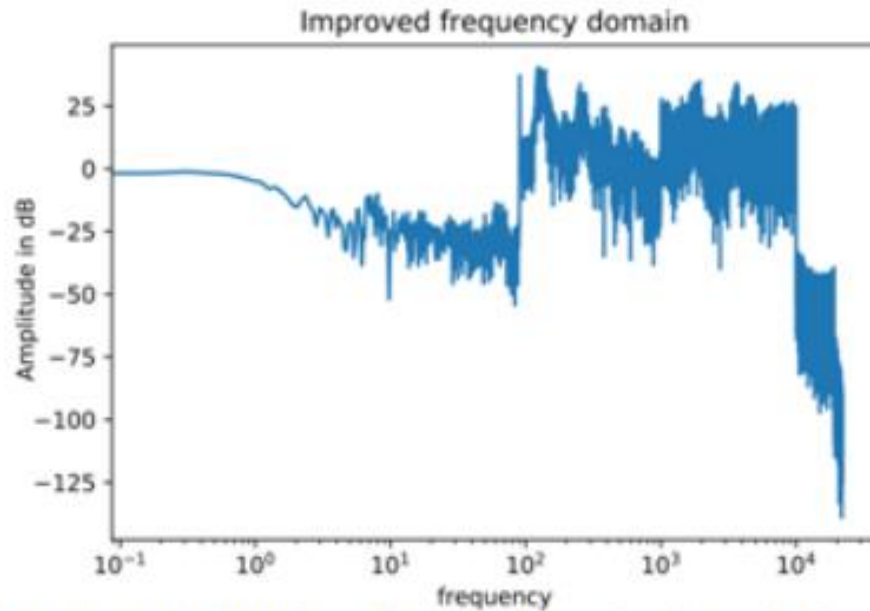


Figure 4: Harmonics Amplification and noise reduction

۳.۳ نمایش در دامنه زمان – بهبود یافته

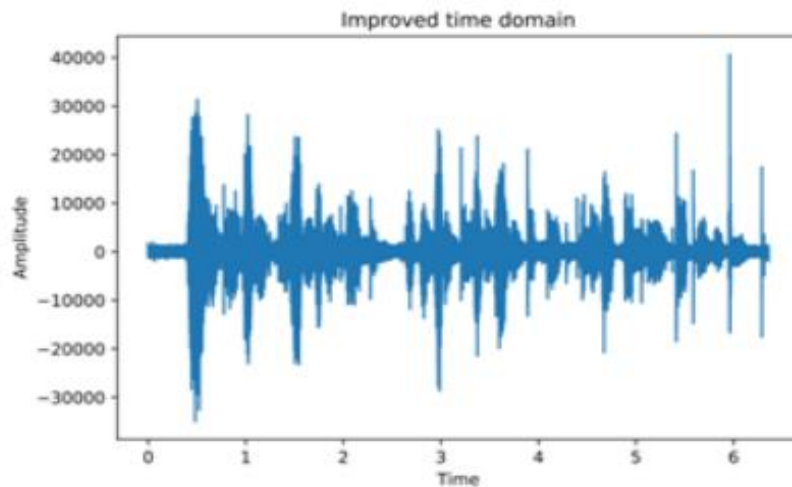


Figure 5: Enhanced voice sample

کد پایتون:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.io.wavfile as wavfile

# Read audio file
fs, data = wavfile.read('original.wav')

# Time axis
t = np.linspace(0, len(data)/fs, len(data))

# Time domain plot (original)
plt.figure(1)
plt.plot(t, data)
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title('Time Domain')

# FFT
dataf = np.fft.fft(data)
fd = abs(dataf)

# Half spectrum
x = fd[0:int(len(fd)/2)-1]
faxis = np.linspace(0, fs/2, len(x))

# Frequency domain plot (original)
```

```

plt.figure(2)
plt.xlabel('Frequency')
plt.ylabel('Amplitude in dB')
plt.title('Frequency Domain')
plt.xscale('log')
plt.plot(faxis, 20*np.log10(x/len(data)))

# Frequency indices
k1 = int(len(dataf)/fs * 1000)
k2 = int(len(dataf)/fs * 10000)

n1 = int(len(dataf)/fs * 0.1)
n2 = int(len(dataf)/fs * 90)
n3 = int(len(dataf)/fs * 10001)
n4 = int(len(dataf)/fs * 25000)

# Noise reduction
dataf[n3:n4] /= 60
dataf[len(dataf)-n4:len(dataf)-n3] /= 60
dataf[n1:n2] /= 60
dataf[len(dataf)-n2:len(dataf)-n1] /= 60

# Harmonic amplification
dataf[k1:k2] *= 10
dataf[len(dataf)-k2:len(dataf)-k1] *= 10

# Improved frequency domain
plt.figure(3)
plt.plot(faxis, 20*np.log10(dataf[0:int(len(dataf)/2)-1] / len(dataf)))
plt.xlabel('Frequency')
plt.ylabel('Amplitude in dB')
plt.title('Improved Frequency Domain')
plt.xscale('log')

# IFFT (back to time domain)
enhanced = np.fft.iffreq(dataf)
clr = np.real(enhanced)

# Convert to audio format
audio = clr.astype(np.int16)

# Improved time domain
plt.figure(4)
plt.plot(t, clr)

```

```
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.title('Improved Time Domain')

plt.show()

# Save enhanced audio
wavfile.write('improved.wav', fs, audio)
```

۴. نتیجه‌گیری

صدا با نرخ ۴۴ کیلوهرتز ضبط شد و هارمونیک‌ها (۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ هرتز) با ضریب ۱۰ تقویت شدند تا کیفیت صدای ضبط شده بهبود یابد. برای دستیابی به منحنی فرکانسی مشابه میکروفون SM58، فرکانس‌های زیر ۱۰۰ هرتز و بالای ۱۰۰۰۱ هرتز (نویز) تضعیف شدند. نمودارها در دو دامنه زمان و فرکانس رسم شدند. صدای بهبود یافته در مقایسه با ضبط اصلی، بلندتر و شفاف‌تر به گوش می‌رسید، اگرچه مقداری نویز ناخواسته نیز شنیده می‌شد.

مراجع

[1] Comparing the Shure SM58 VS RODE NT-1A (2019). Retrieved 27 October 2019 from <https://producerhive.com/buyer-guides/shuresm58-vs-ode-nt-1a/>

[2] (2019) Retrieved 27 October 2019, from <https://www.scienceabc.com/pure-sciences/whynegative-decibels-are-a-thing.html>

[3] University of Glasgow Moodle: Log in to the site(2019) .Retrieved 28 October 2019, from <https://moodle.gla.ac.uk/course/view.php?id=18777>